תרגיל 5

<u>שימו לב</u>: Arg, Ln, Arcsin וכו' הן פונקציות **רב ערכיות**, להבדיל מ-arg,ln..., שפירושם **ענף** מוסכם של הפונקציות הנ"ל (למשל $-\pi<\arg\theta\le\pi$, או $0\le\arg\theta<2\pi$). לכן, $\arg(1+i)=\frac{\pi}{4}$, **אבל:** $\mathrm{Arg}(1+i)=\left\{\frac{\pi}{4}+2k\pi\right\}_{k\in\mathbb{Z}}$.

1. מצאו את כל הערכים של הביטוי הנתון. עשו זאת עבור לפחות 3 מהביטויים.

$$1^{-i}\quad;\quad\left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^{1+i}\quad;\quad(-3+4i)^{1+i}\quad;\quad(3-4i)^{1+i}\quad;\quad i^{3+2i}$$

2. מצאו את החלק ממשי והמדומה של הביטוי הנתון. עשו זאת עבור לפחות 5 מהביטויים.

$$\cos(2+i)\quad;\quad tg(2-i)\quad;\quad\sin(2i)\quad;\quad ctg\left(\frac{\pi}{4}-i\ln 2\right)\quad;\quad\mathrm{Arcsin}\,2i\quad;\quad\mathrm{Arccos}\frac{3}{3-i}\quad;\quad\mathrm{Arctg}(-2i+3)$$

3. חשבו את הביטוי הנתון (קראו ראשית את ההערה שלמעלה). חשבו לפחות 3 מהביטויים.

$$\mathrm{Ln}\,4\quad;\quad\mathrm{Ln}\,i\quad;\quad\mathrm{Ln}\frac{1\pm i}{\sqrt{2}}\quad;\quad\mathrm{Ln}(2-3i)\quad;\quad\mathrm{Ln}(-2+3i)$$

4. בכל סעיף מצאו פונקציה שהפעלתה על התחום הנתון נותנת את מחצית המישור העליונה.

א. חיתוך העיגולים $|z|<1$; $|z-i|<1$

ב. חיתוך התחומים $|z|>2$; $|z-\sqrt{2}|<\sqrt{2}$

ג. כל המישור לאחר הוצאת הקטע $[-i,i]$

ד. הרצועה החסומה ע"י הישרים $y=x$; $y=x+h$

ה. רשות: התחום החסום ע"י המעגלים $|z|=2$; $|z-1|=3$

ו. רשות: התחום המוגדר ע"י : $\mathrm{Im}\,z>0$; $|z+1|>1$; $|z-1|>1$

ז. רשות: מחציתו העליונה של העיגול $|z|<1$ החתוך בקטע $[0,ai]$ $(0<a<1)$

5. מצאו את תמונות העתקת ז'וקובסקי $\left(z\mapsto\frac{1}{2}\left(z+\frac{1}{z}\right)\right)$ של התחומים הבאים:

א. $\mathrm{Re}\,z>0$; $\mathrm{Im}\,z>0$; $\frac{1}{R}<|z|<R$ ב. $\frac{\pi}{2}-\alpha<\arg z<\frac{\pi}{2}+\alpha$ $\left(0<\alpha<\frac{\pi}{2}\right)$

6. מצאו את תמונות התחומים הבאים לאחר הפעלת הפונקציה $w=e^z$

א. $\gamma<y<\delta$; $\alpha<x<\beta$ $(\delta-\gamma<2\pi)$ ב. $0<y<\alpha\le 2\pi$; $x>0$

7. הוכיחו: א. $e^z\neq 0$ עבור כל z מרוכב. ב. $\mathrm{Arctg}\,z=\frac{i}{2}\mathrm{Ln}\frac{i+z}{i-z}=\frac{1}{2i}\mathrm{Ln}\frac{1+iz}{1-iz}$

ג. $\mathrm{Arctg}\,z=\frac{i}{2}\mathrm{Ln}\frac{z-i}{z+i}$ ד. עבור $z=x+iy$: $|\sin z|^2=\sin^2 x+\left(\frac{e^y-e^{-y}}{2}\right)^2$.

8. מצאו את **כל** הפתרונות עבור א. $e^z=1+i$ ב. $\sin z=i$ ג. $|e^{-iz}|<1$

9. רשות: השתמשו בנוסחת אוילר כדי להוכיח

א. $\sin 3\theta=3\sin\theta-4\sin^2\theta$ ב. $1+2\cos\theta+2\cos 2\theta+\ldots+2\cos n\theta=\frac{\cos n\theta-\cos(n+1)\theta}{1-\cos\theta}$